KOMPYUTER TIZIMLARI

3

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning asosiy tamoyillari
2. Kompyuter tizimlariga tahdidlar turlari: zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik
3. Axborotni himoya qilishning tashkiliy, dasturiy va huquqiy choralari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga axborot xavfsizligining mohiyati, uning asosiy tamoyillari, kompyuter tizimlariga tahdid turlari va himoya choralari haqida nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Axborot xavfsizligining uch asosiy tamoyilini tushuntiradilar, zararli dastur va fishing belgilarini taniydilar hamda asosiy himoya choralarini sanab bera oladilar.

Axborot xavfsizligi nima?

> Axborot xavfsizligi — axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati.

Asosiy tamoyillar (CIA uchligi)

> Uch tamoyildan birortasi buzilsa, xavfsizlik buzilgan hisoblanadi. Masalan, fayl sir saqlangan va o‘zgarmagan bo‘lsa ham, disk ishdan chiqib unga kirib bo‘lmasa — foydalanuvchanlik buzilgan bo‘ladi.

Tamoyil	Mazmuni	Misol
Konfidensiallik (Confidentiality)	Axborotni faqat ruxsat etilgan shaxslar ko‘radi	O‘quvchi boshqa o‘quvchining baholarini ko‘ra olmaydi
Yaxlitlik (Integrity)	Axborot ruxsatsiz o‘zgartirilmaydi	Jurnaldagi baho o‘zboshimchalik bilan tuzatilmaydi
Foydalanuvchanlik (Availability)	Axborot kerakli paytda foydalanishga tayyor	Server ishlaydi, fayllar ochiladi

Zararli dasturlar

> Zararli dastur (malware) — foydalanuvchi bilmagan holda kompyuterga zarar yetkazish, ma’lumot o‘g‘irlash yoki tizimni boshqarish uchun yaratilgan dastur.

- **Virus:** boshqa fayllarga o‘zini yozib ko‘payadi, fayl ishga tushirilganda faollashadi.
- **Chuvalchang (worm):** tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladi.
- **Troyan:** foydali dastur (o‘yin, «kreker») ko‘rinishida kirib, yashirin harakat qiladi.
- **To‘lov talab qiluvchi dastur (ransomware):** fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladi.
- **Josus dastur (spyware) va klaviatura josusi (keylogger):** parollar va bosilgan tugmalarni yashirincha yig‘adi.

Ijtimoiy muhandislik va fishing

> Ijtimoiy muhandislik — texnik himoyani buzish o‘rniga insonning ishonchi, qo‘rquvi yoki shoshqaloqligidan foydalanish. Uning eng keng tarqalgan ko‘rinishi — fishing: soxta xat, SMS yoki Telegram xabari orqali parol, SMS-kod yoki karta ma’lumotlarini so‘rash.

- **Shoshirish:** «Hisobingiz 1 soatda bloklanadi!».
- **Haddan tashqari foydali taklif:** «Siz telefon yutib oldingiz».
- Manzili rasmiy saytga juda o‘xshash, ammo bitta harfi farq qiladigan havola.
- SMS-kod yoki parolni yuborishni so‘rash — haqiqiy bank yoki xizmat hech qachon bunday qilmaydi.

Himoya choralari

Chora turi	Misollar
Tashkiliy	Foydalanuvchilarga huquq berish tartibi, xavfsizlik bo‘yicha…
Dasturiy	Antivirus, tarmoqlararo ekran (firewall), tizim yangilanishlari…
Texnik (apparat)	Uzluksiz quvvat manbai (UPS), qulflanadigan server shkafi, zaxira disk
Huquqiy	Qonunlar, ichki nizomlar, maxfiylik majburiyati

Har bir foydalanuvchi uchun oddiy qoidalar

- Kamida 12 belgili, harf, raqam va belgilardan iborat murakkab parol tanlash; turli xizmatlar uchun turli parol ishlatish.
- Imkon bo‘lgan joyda ikki bosqichli autentifikatsiyani (2FA) yoqish.
- Operatsion tizim va dasturlarni o‘z vaqtida yangilash.
- Dasturlarni faqat rasmiy manbalardan o‘rnatish.
- Muhim fayllarni «3-2-1» qoidasi bo‘yicha zaxiralash: 3 nusxa, 2 xil tashuvchida, 1 tasi boshqa joyda.
- Kompyuterdan uzoqlashganda ekranni «Win + L» tugmalari bilan qulflash.

Huquqiy asoslar

> O‘zbekistonda axborot xavfsizligi masalalari «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi, «Kiberxavfsizlik to‘g‘risida»gi va «Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida»gi qonunlar bilan tartibga solinadi.

Asosiy atamalar

Axborot xavfsizligi

Axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati.

Ijtimoiy muhandislik

Texnik himoyani buzish o‘rniga insonning ishonchi, qo‘rquvi yoki shoshqaloqligidan foydalanish.

Virus

Boshqa fayllarga o‘zini yozib ko‘payadi, fayl ishga tushirilganda faollashadi.

Chuvalchang (worm)

Tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladi.

Troyan

Foydali dastur (o‘yin, «kreker») ko‘rinishida kirib, yashirin harakat qiladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Axborot xavfsizligining uch asosiy tamoyili qaysilar?
2. Virus va troyan o‘rtasidagi farq nimada?
3. To‘lov talab qiluvchi dastur qanday zarar yetkazadi?
4. Fishing xabarini qanday belgilar orqali aniqlash mumkin?
5. Zaxiralashning «3-2-1» qoidasini tushuntiring.



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova